Idéalisation de la répartition des pouvoirs face aux transformations de l'Union Européenne
Compte rendu de TIPE

Vangilluwen Hugo

26 mai 2024

Résumé

La répartition des sièges dans une assemblée parlementaire est un enjeu crucial pour la démocratie représentative. Nous avons donc voulu modéliser mathématiquement les votes et mesurer le pouvoir de chaque député au sein du parlement européen.

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Formalisation Mathématiques **3**
2.1 Jeu de vote pondéré 3
2.2 Indice de pouvoir 4
2.3 Algorithme de calcul 4
2.4 Polynôme générateur de Brams-Affuso 5
2.5 Problème inverse 7

3 Coalitions réalistes **8**

4 Parlement Européen **10**
4.1 Équité entre pays membres 10
4.2 Pouvoir des différents groupes 12

5 Les lois de Penrose **14**
5.1 Système de vote égalitaire 14
5.2 Le système Penrose 62 15
5.3 Justification du 62% 17
5.4 Ajout de nouveaux pays membres dans l'Union Européenne 18

Références **22**

1 Introduction

Le parlement européen est un organisme dont toutes les décisions ont énormément d'influence. Il est donc nécessaire que ces décisions soient prises de manière équitable. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Notre objectif va être de définir et modéliser ce que nous entendons par « équitable » et de proposer le système de vote qui répond mathématiquement à ces modèles.

Depuis sa création, l'Union Européenne s'est transformée en intégrant de nombreux membres passant de 6 pays à 27 pays. Il est donc naturel de réfléchir au caractère équitable des votes dans son organe législatif principal, le Parlement Européen. De plus, 9 états sont candidats à l'adhésion à l'Union Européenne. Il faut dès lors un système de répartition des sièges dans le Parlement Européen qui soit facilement extensible.

Tout d'abord, nous poserons les fondements de notre travail en nous appuyant sur la théorie des jeux et la celle des indices de pouvoir. Ensuite, nous appliquerons cette théorie au système de vote du parlement européen pour en démontrer les inégalités. Enfin, nous vous présenterons ce qui serait selon nous le meilleur système de vote que le conseil de l'UE pourrait adopter.

2 Formalisation Mathématiques

Nous utiliserons les notations de *la mesure du pouvoir de vote* [4]. Notons $\mathcal{V}$ l'ensemble des électeurs ou votants. Posons $N = |\mathcal{V}| \in \mathbb{N}^*$. Nous prendrons généralement $\mathcal{V} = [\![1; N]\!]$.

Exemple. Considérons une assemblée composée de 2 président ayant chacun 4 voix, de 4 agents ayant chacun 2 voix et d'un secrétaire ayant une seul voix. Une proposition nécessite 8 voix ou plus pour être acceptée.

Si une proposition n'a pas assez de voix pour être accepté, par exemple avec 6 voix, même si le secrétaire change d'avis et vote en faveur, il ne pourra pas faire accepter la proposition. Inversement, une proposition avec 9 voix ne peux pas être refusé si le secrétaire change d'avis. Ainsi le secrétaire n'influence jamais le résultat du vote.

Puisque le nombre de voix que possède un électeur ne représente pas le pouvoir qu'il possède dans le vote, il est nécessaire d'inventer une nouvelle notion pour mesurer ce pouvoir.

2.1 Jeu de vote pondéré

Définition 1. Un *jeu de vote pondéré* est un vote où chaque électeur ou votant ne peut voter que "pour" ou "contre" la proposition. C'est un couple

$$\left(q, (w_i)_{i\in\mathcal{V}}\right) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{\mathcal{V}} \tag{1}$$

où q est le *quota* nécessaire pour que la proposition soit acceptée et $(w_i)_{i\in\mathcal{V}}$ est le poids de chaque électeur dans ce vote. Posons $W = \sum_{i\in\mathcal{V}} w_i$ la somme de tous les poids. Le jeu de vote pondéré peut aussi être représenté par $(q_f, (w_i)_{i\in\mathcal{V}}) \in [0; 1] \times \mathbb{N}^{\mathcal{V}}$ où q_f est le quota relatif et $q = \lceil q_f W \rceil$.

Définition 2. Un *coalition* C est dite *gagnante* si

$$\sum_{i\in C} w_i \geqslant q \tag{2}$$

c'est-à-dire si elle peut faire accepter une proposition et dite *perdante* sinon. Notons $\mathcal{G}$ l'ensemble des coalitions gagnantes et $\mathcal{G}_i$ l'ensemble de celles contenant l'électeur i.

$$\mathcal{G} = \left\{ C \in \mathcal{P}(\mathcal{V}) \mid \sum_{i\in C} w_i \geqslant q \right\} \tag{3}$$

Exemple. Considérons le bureau d'une association composé d'un président ayant 3 voix, d'un trésorier ayant 2 voix et de quatre membres ayant chacun 1 voix. Fixons le quota à la moitié des voix soit à 5 voix. La coalition {président, membre 1, membre 2} est gagnante et {trésorier, membre 2, membre 4} perdante.

Une généralisation appelée "jeu coopératif" dans la littérature des votes pondérés est possible avec la fonction suivante. Nous ne l'étudierons pas. Posons $v : \mathcal{P}(\mathcal{V}) \to \{0, 1\}$ la fonction indicatrice de $\mathcal{P}(\mathcal{G})$:

$$v(C) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_{i\in S} w_i \geqslant q \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Un jeu de vote pondéré peut être représenté penrose62par $(\mathcal{V}, v)$ (bien que certaines fonction $v : \mathcal{P}(\mathcal{V}) \to \{0, 1\}$ ne représente aucun jeu de vote pondéré).

2.2 Indice de pouvoir

Le but des indices de pouvoir est de mesurer la capacité de chaque électeur à modifier le résultat du vote. Il en existe des dizaines et nous nous intéresserons à ceux créés par John Banzhaf. Nous utiliserons ici les définitions données dans *La mesure du pouvoir de vote* [4].

Définition 3. Un électeur est dit *décisif* dans une coalition gagnante si lorsque cet électeur se retire de la coalition, celle-ci devient perdante. Notons la décidabilité ou l'indice de Banzhaf brut d_i le nombre de coalition où l'électeur i est décisif.

$$d_i = |\{C \in \mathcal{G} \mid i \in C \text{ et } C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\}| = |\{C \in \mathcal{G}_i \mid C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\}| \tag{4}$$

Définition 4. L'indice de Banzhaf normalisé B_i est définit par

$$B_i = \frac{d_i}{\sum_{j=1}^{n} d_j} \tag{5}$$

Il est dit normalisé car sa valeur est toujours entre 0 et 1 et la somme des indices de tous les individus vaut 1. Sans précision, "indice de Banzhaf" désigne cet indice.

L'indice de Banzhaf absolu B'_i est définit par

$$B'_i = \frac{d_i}{2^{|\mathcal{V}|-1}} \tag{6}$$

Cette indice donne la probabilité que le votant i soit décisif pour une coalition gagnante en munissant l'ensemble des coalitions contenant i d'une loi de probabilité uniforme. En effet, $|\{C \subset \mathcal{V} \mid i \in C\}| = 2^{|\mathcal{V}|-1}$.

Exemple. Reprenons l'exemple précédent et calculons les indices de Banzhaf.

	Voix	brut	normalisé	absolu
Président	3	11	0,44	0,6875
Trésorier	2	5	0,2	0,3125
Membre 1	1	3	0,12	0,1875
Membre 2	1	3	0,12	0,1875
Membre 3	1	3	0,12	0,1875

2.3 Algorithme de calcul

Algorithme 1 : Calcul de l'indice de Banzhaf normalisé

Entrées : Décidabilité des votants $D = (d_v)_{v \in \mathcal{V}}$
Sorties : Indice de Branzhaf des votants
$sommeD \leftarrow \sum_{v \in \mathcal{V}} d_v$ *Somme des décidabilités*
si $sommeD = 0$ **alors**
  retourner $(0)_{v \in \mathcal{V}}$
sinon
  retourner $\left({}^{d_v}/_{sommeD}\right)_{v \in \mathcal{V}}$
fin

Ce programme a une complexité en $O(N)$ ce qui est inférieur à celle du calcul de la décidabilité.

Commençons par écrire l'algorithme naïf de l'indice de Banzhaf en transcrivant la formule mathématique. Pour cela, il est nécessaire de calculer $\mathcal{P}(\mathcal{V})$.

Algorithme 2 : Calcul de l'ensemble des parties d'un ensemble

Entrées : Un ensemble E (sous forme de liste)
Sorties : Ensemble des parties
si *E est vide* **alors retourner** $\{\emptyset\}$;
si *E ne contient qu'un seul élément* **alors retourner** $\{\emptyset, E\}$;
Choisir $e \in E$
$F \leftarrow Parties(\{E \setminus \{e\}\})$ *Appel récursif*
$P \leftarrow \emptyset$
pour $f \in F$ **faire**
  Ajouter à P les ensembles f et $f \cup \{e\}$
fin
retourner P

En notant c_n la complexité de l'algorithme 1 pour en ensemble de cardinal n, nous avons $c_0 = 1$, $c_1 = 2$ et $\forall n \geqslant 1, c_{n+1} = c_n + \Theta(2^n)$. Or $c_n - c_2 = \sum_{k=2}^{n-1} c_{k+1} - c_k$. Finalement, la complexité temporelle du calcul de l'ensemble des parties d'un ensemble est en $\Theta(n2^n)$.

Algorithme 3 : Calcul naïf de la décidabilité

Entrées : Un jeu de vote pondéré $(q, (w_v)_{v\in\mathcal{V}})$
Sorties : Décidabilité de tous les votants
$G \leftarrow \emptyset$ *Ensemble des parties gagnantes*
pour $C \in Parties(\mathcal{V})$ **faire**
  $somme \leftarrow \sum_{v\in C} w_v$
  si $somme \geqslant q$ **alors** Ajouter à G le tuple $(C, somme)$;
fin
$D = (d_v)_{v\in\mathcal{V}} \leftarrow (0)_{v\in\mathcal{V}}$ *Dictionnaire associant à chaque électeur sa décidabilité*
pour $(C, somme) \in G$ **faire**
  pour $v \in C$ **faire**
    si $(somme - w_v) < q$ **alors** $d_v \leftarrow d_v + 1$;
  fin
fin
retourner D

Proposition 1. *Le calcul naïf de l'indice de Banzhaf brut a une complexité temporelle de* $O(N2^N)$.

L'appel à $Parties(\mathcal{V})$ se fait en $\Theta(N2^N)$. La première boucle itère sur 2^N éléments et effectue un corps de boucle en $O(N)$ (car $|S| \leqslant |\mathcal{V}|$) soit une complexité de $O(N2^N)$. La seconde boucle a exactement la même complexité.

2.4 Polynôme générateur de Brams-Affuso

Pour diminuer cette complexité, nous allons utiliser le polynôme générateur de Brams-Affuso [1].

Notons c_k^i le nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k (somme des poids des votants qu'elles contiennent). Pour que le votant i soit décisif dans une coalition C, il faut que $C \setminus \{i\}$ soit perdante mais de poids total pas trop faible de sorte que l'ajout de i la rende gagnante, le poids total de $C \setminus \{i\}$ doit donc être compris entre $q - w_i$ et $q - 1$. Formellement avec $C \in \mathcal{P}(\mathcal{V})$:

$$\begin{cases} i \in C \\ C \in \mathcal{G} \\ C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G} \end{cases} \iff \begin{cases} i \in C \\ \sum_{j\in C} w_j = \sum_{j\in C\setminus\{i\}} w_j + w_i \geqslant q \\ \sum_{j\in C\setminus\{i\}} w_j < q \end{cases} \iff \begin{cases} i \in C \\ q - w_i \leqslant \sum_{j\in C\setminus\{i\}} w_j \leqslant q - 1 \end{cases}$$

On a donc l'égalité ensembliste :

$$\{C \in \mathcal{G} \mid i \in C \text{ et } C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\} = \left\{ C \in \mathcal{P}(\mathcal{V}) \mid i \notin C \text{ et } q - w_i \leqslant \sum_{j \in C} w_j \leqslant q - 1 \right\}$$

Or les poids des votants sont des nombres entiers. Nous obtenons donc la formule ci-dessous pour tout $i \in \mathcal{V}$.

$$d_i = \sum_{k=\max(0,q-w_i)}^{q-1} c_k^i \tag{7}$$

Proposition 2. *Brams et Affuso ont démontré l'égalité suivante :*

$$\prod_{j \in \mathcal{V},\, j \neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} c_k^i X^k \tag{8}$$

On l'appelle polynôme générateur de Brams-Affuso (de la suite $(c_k^i)_{k \in \mathbb{N}}$).

Démonstration. Nous n'avons pas trouvé leur démonstration et l'avons prouvé de notre coté. Remarquons que le degré du polynôme de gauche est bien $\sum_{j \in \mathcal{V}, j \neq i} w_j = W - w_i$. Développons ce produit :

$$\prod_{\substack{j \in \mathcal{V} \\ j \neq i}} (1 + 1.X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} \left(\sum_{\substack{C \in \mathcal{P}(\mathcal{V} \setminus \{i\}) \\ \sum_{j \in C} w_j = k}} 1 \right) X^k$$

L'expression des coefficients polynomiaux à droite est exactement celle des c_k^i. □

Nous avons implémenté en python les polynômes sous forme de classe en les munissant des opérations d'addition, de multiplication par un scalaire et de multiplication par un polynôme. $P + Q$ se calcule en $\Theta(\min(\deg P, \deg Q))$, $\lambda.P$ en $\Theta(\deg P)$ et $P \times Q$ en $O(\min(\deg P, \deg Q) \times (\deg P + \deg Q))$.

Algorithme 4 : Calcul de la décidabilité avec les polynômes générateurs de Brams-Affuso

Entrées : Un jeu de vote pondéré $(q, (w_v)_{v \in \mathcal{V}})$
Sorties : Décidabilité de tous les votants
$D = (d_v)_{v \in \mathcal{V}} \leftarrow (0)_{v \in \mathcal{V}}$ *Dictionnaire associant à chaque électeur sa décidabilité*
pour $v \in \mathcal{V}$ **faire**
  $P \leftarrow 1$ *Polynôme générateur*
  pour $u \in \mathcal{V}$ **faire**
    si $v \neq u$ **alors** $P \leftarrow P \times (1 + X^{w_u})$;
  fin
  pour i *de* $\max(0, q - w_v)$ *à* $q - 1$ **faire**
    $d_v \leftarrow d_v +$ coefficient de X^i dans P
  fin
fin
retourner D

Proposition 3. *La complexité temporelle de cet algorithme est $O(N.W^2)$.*

Démonstration. L'initialisation s'effectue en $O(N)$ et $N \leqslant W$. P a toujours un degré inférieur à W. Donc $P \times (1 + X^{w_u})$ se calcule en $O(w_u \times (W + w_u))$. Or $w_u \leqslant W$ donc ce produit se fait en $O(Ww_u)$. La première boucle s'effectue en $\sum_{u \in \mathcal{V}} O(Ww_u) = O(W^2)$. Pour la deuxième boucle, on a $\#[\![\max(0, q - w_v); q - 1]\!] \leqslant q$ et on peut considérer que $q \leqslant W$ (sinon le jeu de vote pondéré étudié n'a aucun intérêt). La boucle principale s'effectue donc en $O(|\mathcal{V}|W^2)$. □

2.5 Problème inverse

Nous pouvons aussi prendre le problème dans le sens inverse. Jusqu'ici, nous calculions l'indice de Banzhaf connaissant les poids des électeur. Nous allons chercher les poids des électeurs à partir d'indices de Banzhaf absolus donnés (ou désirés) noté $d \in \mathbb{N}^{\mathcal{V}}$ et du quota $q \in \mathbb{N}$. Dans [3], Dennis Leech propose de le résoudre le problème de manière itérative avec la suite suivante :

$$p_0 = d \tag{9}$$

$$\forall n \in \mathbb{N},\ p_{n+1} = \lambda(n) \times (d - p_n) \tag{10}$$

Pour l'implémentation de notre algorithme nous avons choisi d'utiliser :

$$\lambda(n) = \frac{0{,}83q}{\ln(n) + 1}$$

Nous effectuons 40 itérations.

3 Coalitions réalistes

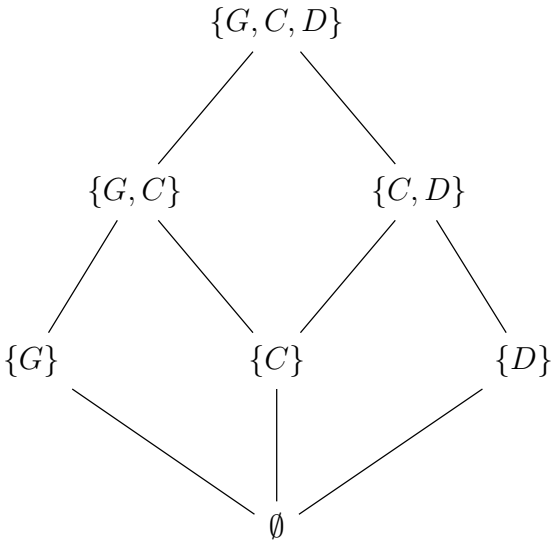
Dans cette partie, nous munissons les votants d'une relation d'ordre totale "est plus à gauche que". Nous considérons donc $(\mathcal{V}, \preccurlyeq)$. Nous avons créé la notion de coalitions réalistes.

Définition 5. Une coalition $C \in \mathcal{P}(\mathcal{V})$ est dite *réaliste* si

$$\forall (u,v) \in \mathcal{V}^2, \forall w \in \mathcal{V}, u \preccurlyeq w \preccurlyeq v \implies w \in C \tag{11}$$

Cette notion serait une sorte de convexité non continue.
Notons $\mathcal{R}$ l'ensemble des coalitions réalistes et $\mathcal{R}_i$ l'ensemble de celles contenant l'électeur i.

Exemple. Considérons $\mathcal{V} = \{G, C, D\}$ avec $G \preccurlyeq C \preccurlyeq D$ pour gauche, centre et droite. Dessinons le diagramme de Hasse de $(\mathcal{R}, \subseteq)$:



Pour $\mathcal{V}$ quelconque, si on lit le digramme de Hasse de haut en bas, on obtient $|\mathcal{R}| = \left(\sum_{k=1}^{|\mathcal{V}|} i\right) + 1$.

$$|\mathcal{R}| = \frac{N(N+1)}{2} + 1 \tag{12}$$

Considérons que $\mathcal{V} = [\![1; N]\!]$. Soit $i \in \mathcal{V}$. On a $\mathcal{R}_i = \{[\![j; j']\!] \mid (j, j') \in \mathcal{V}^2, j \leqslant i \leqslant j'\} = \{[\![j; j']\!] \mid (j, j') \in [\![1; i]\!] \times [\![i; N]\!]\}$. Donc

$$\forall i \in V,\ |\mathcal{R}_i| = i(N - i + 1) \tag{13}$$

Nous pouvons ainsi redéfinir la décidabilité et les indices de Banzhaf.

Définition 6. Posons d_i^r la décidabilité réaliste d'un électeur i :

$$d_i^r = |\{C \in \mathcal{G}_i \cap \mathcal{R} \mid C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}\}| \tag{14}$$

De même, posons les indices de Banzhaf réalistes normalisé et absolu :

$$B_i^r = \frac{d_i^r}{\sum_{j=1}^{n} d_j^r} \qquad B_i'^r = \frac{d_i^r}{|\mathcal{R}_i|} = \frac{d_i^r}{i(N-i+1)}$$

Algorithme 5 : Calcul de l'ensemble des coalitions réalistes de $(E, \preccurlyeq)$

Entrées : Une liste L des éléments de l'ensemble E triés selon $\preccurlyeq$
Sorties : Ensemble des coalitions réalistes
$N \leftarrow Longueur(L)$
$R \leftarrow \{\emptyset\}$
pour i *de* 1 *à* N **faire**
  pour j *de* i *à* N **faire**
    Ajouter à R la sous-liste de L entre i et j inclus
  fin
fin
retourner R

Proposition 4. *L'algorithme naïf de la décidabilité réaliste (celui naïf de la décidabilité où l'on remplace Parties*$(\mathcal{V})$ *par Réalistes*$(\mathcal{V}, \preccurlyeq)$*) a une complexité temporelle de* $O(N^3)$.

Démonstration. La complexité temporelle de l'extraction d'une sous-liste est linéaire en la taille de la liste. Donc l'algorithme calculant l'ensemble des coalitions réalistes a une complexité en $\Theta(N^3)$.

De plus, $\#\mathcal{R} \leqslant N^2$. Dans l'algorithme 3, le corps des deux boucles se font en $O(N)$. Ainsi la complexité de l'algorithme naïf de la décidabilité réaliste est en $O(N^3)$. □

4 Parlement Européen

L'Europe essaie comme toutes les démocraties, d'appliquer le principe "une personne, une voix". Cependant, comme le disent Werner Kirsch, Moshé Machover, Wojciech Słomczyński et Karol Życzkowski [5], le système est en 2 étapes : les citoyens élisent leurs élus puis ceux-ci votent au Parlement Européen. Il faut donc aussi que leurs représentants aient le même pouvoir.

4.1 Équité entre pays membres

Actuellement, le nombre de sièges attribués à chaque pays résulte des traités signés entre les pays. Il n'existe pas de formule précisant la répartition des sièges.

Pour évaluer le pouvoir d'un pays, imaginons que tout les eurodéputés de ce pays votent toujours ensemble. Cela revient à considérer que la possibilité des pays forment des coalitions dans leur intérêt propre et non dans celui de l'Union Européenne.

Chaque pays est un votant dont le poids est égal au nombre d'eurodéputés qu'il a. Il suffit d'exécuter les algorithmes décrits dans la partie 2.

	Nombre de sièges	Pourcentage de sièges	Indice de Banzhaf normalisé
Allemagne	96	13,35%	14,32%
France	81	11,27%	11,61%
Italie	76	10,57%	10,81%
Espagne	60	8,34%	8,33%
Pologne	53	7,37%	7,33%
Roumanie	33	4,59%	4,47%
Pays-Bas	31	4,31%	4,20%
Belgique	22	3,06%	2,97%
République tchèque	21	2,92%	2,83%
Grèce	21	2,92%	2,83%
Hongrie	21	2,92%	2,83%
Portugal	21	2,92%	2,83%
Suède	21	2,92%	2,83%
Autriche	20	2,78%	2,70%
Bulgarie	17	2,36%	2,29%
Danemark	15	2,09%	2,02%
Finlande	15	2,09%	2,02%
Slovaquie	15	2,09%	2,02%
Irlande	14	1,95%	1,89%
Croatie	12	1,67%	1,61%
Lituanie	11	1,53%	1,48%
Lettonie	9	1,25%	1,21%
Slovénie	9	1,25%	1,21%
Estonie	7	0,97%	0,94%
Chypre	6	0,83%	0,81%
Luxembourg	6	0,83%	0,81%
Malte	6	0,83%	0,81%

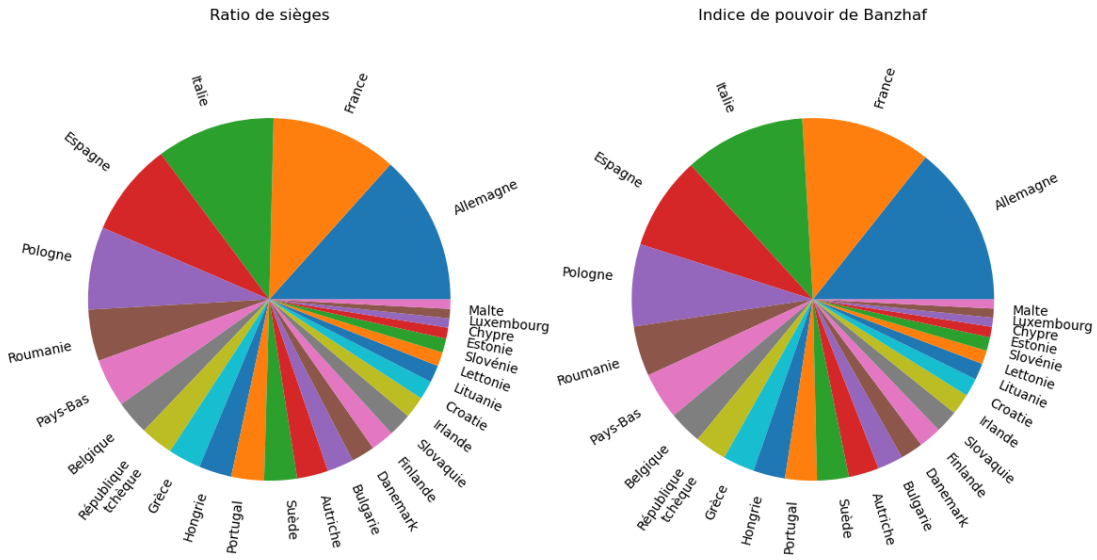


FIGURE 1 – diagramme en camembert représentant les sièges et l'indice de pouvoir de Banzhaf que détient chaque pays au Parlement Européen

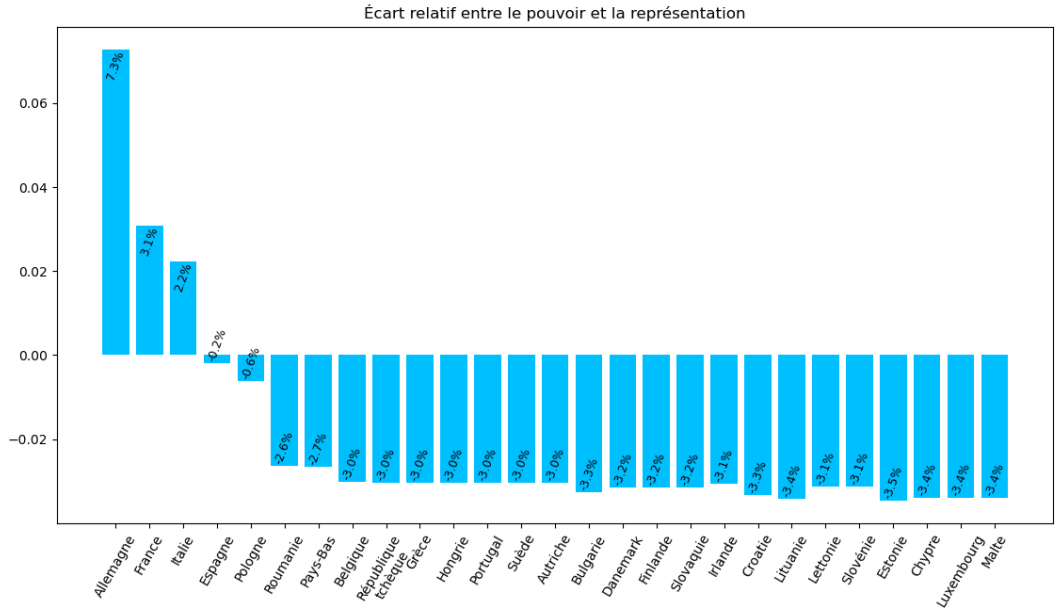


FIGURE 2 – diagramme montrant pour chaque pays l'écart relatif $^{(pouvoir-représentation)}/_{représentation}$ où la représentation est la pourcentage de la population européenne du pays

Dans le système actuel du Parlement Européen, les trois grands pays l'Allemagne, la France et l'Italie sont surreprésentés. L'Allemagne a un écart relatif le plus grand qui vaut 7,29%. Les autres pays ont un écart relatif d'environ 3%.

4.2 Pouvoir des différents groupes

Les membres non inscrits n'ont aucune raison de voter ensemble et sont situés à des endroits très différents dans le spectre droite-gauche. Ils ne peuvent donc pas être considérés comme un groupe. Nous ne les considérerons pas dans notre étude.

	Nombre de sièges	Pourcentage de sièges	Indice de Banzhaf	Indice de Banzhaf réaliste
GUE/NGL	46	6,67%	5,65%	0%
S&D	136	19,71%	18,55%	5,26%
Verts/ALE	53	7,68%	7,26%	5,26%
RE	75	10,87%	8,87%	5,26%
PPE	188	27,25%	31,45%	52,63%
CRE	80	11,59%	10,48%	15,79%
PfE	86	12,46%	13,71%	15,79%
ENS	26	3,77%	4,03%	0%
Total	690			

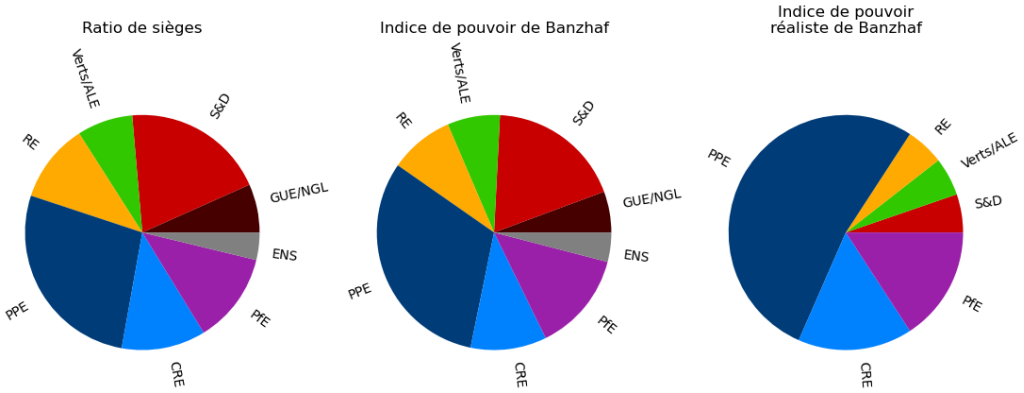


FIGURE 3 – diagramme en camembert représentant les sièges, l'indice de pouvoir de Banzhaf et l'indice de Banzhf réaliste que détient chaque groupe au Parlement Européen

Le parti populaire européen joue un rôle central dans le Parlement Européen simplement grâce au nombre de sièges qu'il détient.

L'indice de Banzhaf réaliste accentue encore entre le PPE et les autres groupe. Ni les partis à sa gauche (310 membres) ni les partis à sa droite (192 membres) n'ont la majorité. Les coalitions gagnantes contiennent donc nécessairement le PPE. Au contraire, le S&D, bien que second groupe en term de nombre de membres, est le deuxième groupe le plus à gauche. Les groupe des Verts/ALE aux ENS peuvent facilement former des coalitions sans le S&D. Son indice de Banzhaf réaliste est ainsi faible. De même, les groupes GUE/NGL et ENS situés aux extrémités du Parlement Européen ont un indice de Banzhaf nul puisque pour toute coalition gagnante réaliste où ils sont, il y a aussi le PPE ce qui rend ces deux groupes non décisifs.

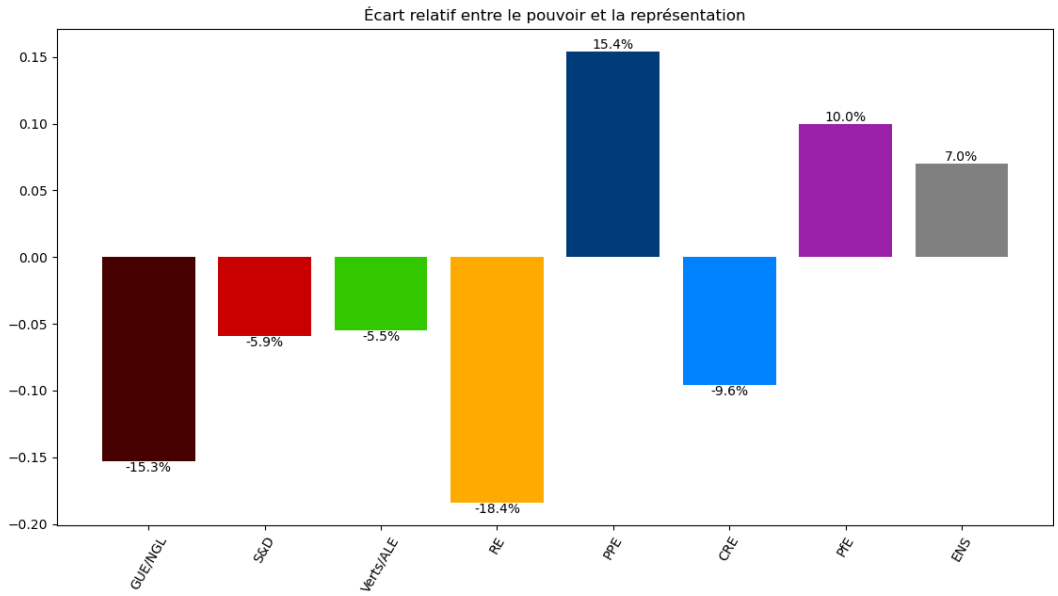


FIGURE 4 – diagramme montrant pour chaque groupe l'écart relatif $(pouvoir - représentation)/représentation$

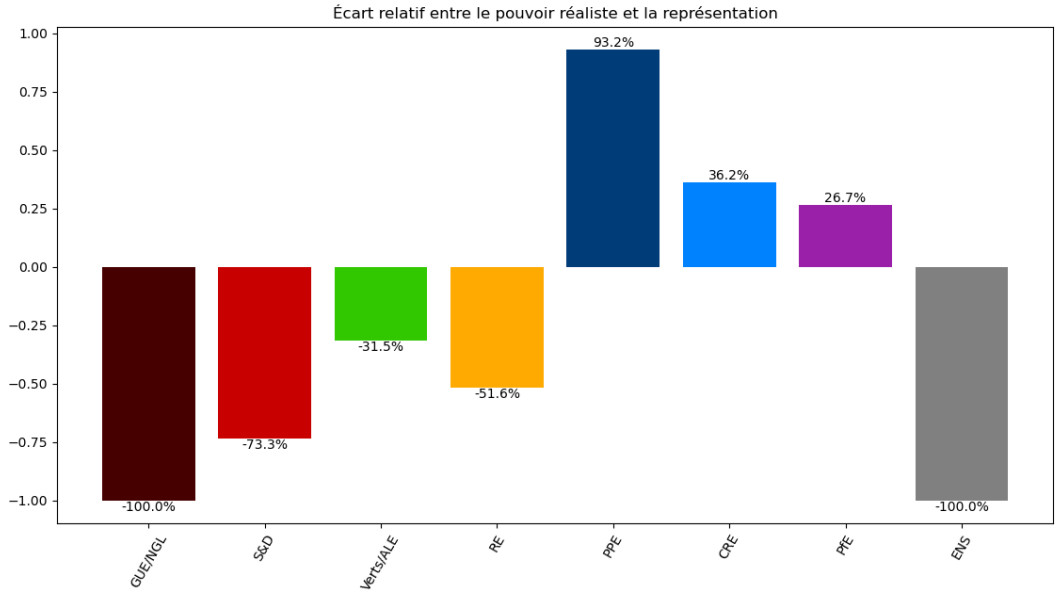


FIGURE 5 – diagramme montrant pour chaque pays l'écart relatif $(pouvoir\ réaliste - représentation)/représentation$

5 Les lois de Penrose

5.1 Système de vote égalitaire

Définition 7. Un système de vote est dit *égalitaire* si tous les votants ont un poids de 1 et si le quota relatif est fixé à $1/2$. On a alors $W = N$.

Proposition 5. *Dans un système égalitaire,*

$$\forall i \in \mathcal{V},\ B_i = \frac{1}{N} \ \textit{et}\ B'_i \underset{N\to+\infty}{\sim} 2\sqrt{\frac{2}{\pi}}\frac{1}{\sqrt{N}} \tag{15}$$

Démonstration. Soit $i \in \mathcal{V}$. Soit $C \subset \mathcal{V}$ tel que $C \notin \mathcal{G}$ et $C \cup \{i\} \in \mathcal{G}$.
Comme $q = N/2$, on a $\sum_{j\in C} 1 < N/2 \leqslant \sum_{j\in C} 1 + 1$. Donc $N/2 - 1 \leqslant |C| \leqslant N/2$ i. e. $|C| = \lfloor N/2 \rfloor$.
D'où :

$$d_i = \binom{N-1}{\lfloor N/2 \rfloor}$$

Ainsi $\sum_{i\in\mathcal{V}} d_i = N\binom{N-1}{\lfloor N/2 \rfloor}$ i. e. $B_i = 1/N$ et $B'_i = \binom{N-1}{\lfloor N/2 \rfloor}/2^{N-1}$. D'après la formule de Stirling,

$$\begin{aligned}
B'_i &\underset{N\to+\infty}{\sim} \frac{\binom{N-1}{N/2}}{2^{N-1}} \\
&\sim \frac{\sqrt{2\pi(N-1)}(N-1)^N}{2^{N-1}\sqrt{2\pi N/2}\left(\frac{N/2}{\mathrm{e}}\right)^{N/2}\sqrt{2\pi(N-1-N/2)}\left(\frac{N-1-N/2}{\mathrm{e}}\right)^{N-1-N/2}} \\
&\sim \frac{\sqrt{N}N^N}{2^{N-1}\sqrt{2\pi}\sqrt{N/2}\sqrt{N/2-1}\,(N/2)^{N/2}\,(N/2-1)^{N/2-1}} \\
&\sim \frac{\sqrt{N}N^N}{2^{N-1}\sqrt{2\pi}N/2\,(N/2)^N} \\
&\sim \frac{1}{2^{-2}\sqrt{2\pi}\sqrt{N}} \\
&\sim \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{N\pi}}
\end{aligned}$$

□

Nous retrouvons la loi de la racine carrée de Penrose [5] : pour compenser cette proportionnalité à $1/\sqrt{N}$ et donner à chaque citoyen européen le même pouvoir, il faut que le pouvoir de chaque état membre soit proportionnel à la racine carrée de sa population. Ce qui contredit l'intuition commune donnant à chaque pays un nombre de sièges proportionnel à sa population.

Proposition 6. *Dans un système égalitaire, avec* $(\mathcal{V}, \preccurlyeq) = ([\![1; N]\!], \leqslant)$, *on a*

$$\forall i \in \mathcal{V},\ B^r_i \underset{N\to+\infty}{\sim} \begin{cases} \frac{1}{2}iN^2 & si\ i \leqslant \lceil N/2 \rceil \\ \frac{1}{2}(N-i+1)N^2 & si\ i \geqslant \lceil N/2 \rceil \end{cases} \ \textit{et}\ B'^r_i = \begin{cases} \dfrac{1}{N-i+1} & si\ i \leqslant \lceil N/2 \rceil \\ \dfrac{1}{i} & si\ i \geqslant \lceil N/2 \rceil \end{cases} \tag{16}$$

Démonstration. Soit $i \in \mathcal{V}$.
Soit $C \in \mathcal{G}_i \cap \mathcal{R}$ telle que $C \setminus \{i\} \notin \mathcal{G}$.

On a $\mathcal{R} = \{\emptyset\} \cup \{[\![i;j]\!] \mid (i,j) \in \mathcal{V}^2, i \leqslant j\}$. Donc

$$\begin{aligned}
d_i^r &= \left|\left\{[\![j;j']\!] \mid (j,j') \in \mathcal{V}^2, j \leqslant j' \text{ et } |j'-j+1| = \lfloor N/2 \rfloor + 1 \text{ et } i \in [\![j;j']\!]\right\}\right| \\
&= |\{[\![j; j+\lfloor N/2 \rfloor]\!] \mid j \in \mathbb{N}, j \geqslant 1 \text{ et } j + \lfloor N/2 \rfloor \leqslant N \text{ et } j \leqslant i \leqslant j + \lfloor N/2 \rfloor\}| \\
&= \begin{cases} |[\![1;i]\!]| & \text{si } i \leqslant \lceil N/2 \rceil \\ |[\![i;N]\!]| & \text{si } i \geqslant \lceil N/2 \rceil \end{cases} \\
&= \begin{cases} i & \text{si } i \leqslant \lceil N/2 \rceil \\ N-i+1 & \text{si } i \geqslant \lceil N/2 \rceil \end{cases}
\end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned}
\sum_{i \in \mathcal{V}} d_i^r &= \sum_{i=1}^{\lceil N/2 \rceil} i + \sum_{i=\lceil N/2 \rceil + 1}^{N} N - i + 1 \\
&= \frac{\lceil N/2 \rceil (\lceil N/2 \rceil + 1)}{2} + (N+1)(N - \lceil N/2 \rceil + 1) - \lceil N/2 \rceil (N - \lceil N/2 \rceil + 1) - \sum_{i=1}^{N - \lceil N/2 \rceil} i \\
&= \frac{\lceil N/2 \rceil (\lceil N/2 \rceil + 1)}{2} + (N - \lceil N/2 \rceil + 1)^2 - \frac{(N - \lceil N/2 \rceil)(N - \lceil N/2 \rceil + 1)}{2} \\
&= (N - \lceil N/2 \rceil + 1)^2 + \frac{1}{2}\left(-N^2 + 2N\lceil N/2 \rceil + N + 2\lceil N/2 \rceil\right) \\
&\underset{N \to +\infty}{\sim} \frac{1}{2} N^2
\end{aligned}$$

□

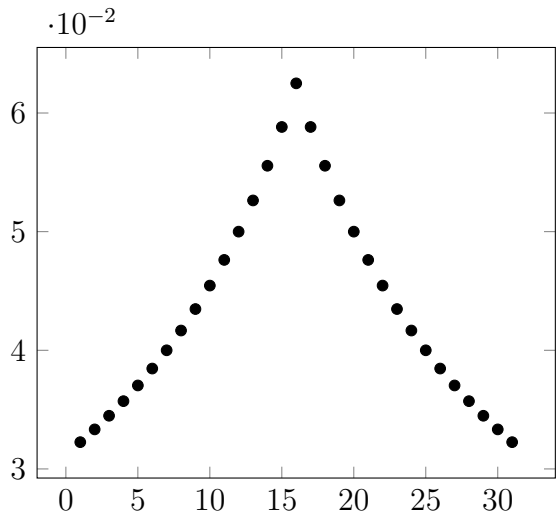


FIGURE 6 – Suite des $(B_i'^r)_{i \in \mathcal{V}}$ pour $N = 31$

Théorème 1. *L'électeur médian est l'électeur qui possède l'indice de Banzhaf réaliste absolu le plus élevé.*

5.2 Le système Penrose 62

Le système de vote de Penrose 62 est un jeu de vote pondéré où chaque pays a un nombre de sièges proportionnel à la racine carrée de son nombre d'habitants et où le quota relatif est fixé à 62%. Notons μ le coefficient de proportionnalité.

	Pourcentage de la population européenne	Nombre de sièges	Pourcentage de sièges	Indice de Banzhaf normalisé
Allemagne	18,57%	73	9,97%	10,44%
France	15,23%	66	9,02%	9,29%
Italie	13,13%	61	8,33%	8,51%
Espagne	10,82%	56	7,65%	7,75%
Pologne	8,15%	48	6,56%	6,57%
Roumanie	4,25%	35	4,78%	4,73%
Pays-Bas	3,98%	34	4,64%	4,59%
Belgique	2,63%	27	3,69%	3,63%
République tchèque	2,43%	26	3,55%	3,49%
Grèce	2,32%	26	3,55%	3,49%
Hongrie	2,14%	25	3,42%	3,36%
Portugal	2,36%	26	3,55%	3,49%
Suède	2,36%	26	3,55%	3,49%
Autriche	2,05%	24	3,27%	3,22%
Bulgarie	1,42%	20	2,73%	2,68%
Danemark	1,34%	20	2,73%	2,68%
Finlande	1,25%	19	2,60%	2,54%
Slovaquie	1,20%	19	2,60%	2,54%
Irlande	1,18%	18	2,46%	2,41%
Croatie	0,87%	16	2,19%	2,14%
Lituanie	0,65%	14	1,91%	1,87%
Lettonie	0,42%	11	1,50%	1,47%
Slovénie	0,48%	12	1,64%	1,60%
Estonie	0,31%	9	1,23%	1,20%
Chypre	0,20%	8	1,09%	1,07%
Luxembourg	0,16%	7	0,96%	0,93%
Malte	0,13%	6	0,82%	0,80%
Total		732		

FIGURE 7 – Répartition des sièges selon le système Penrose 62 avec $\mu = {}^{8}/_{10^6}$
Le quota vaut 453

Le nombre devant être entier est un arrondi. Malgré cette approximation, le graphique suivant montre nous obtenons bien un pouvoir proportionnel à la racine carré de la population. En outre, le maximum de 750 sièges au Parlement Européen est respecté.

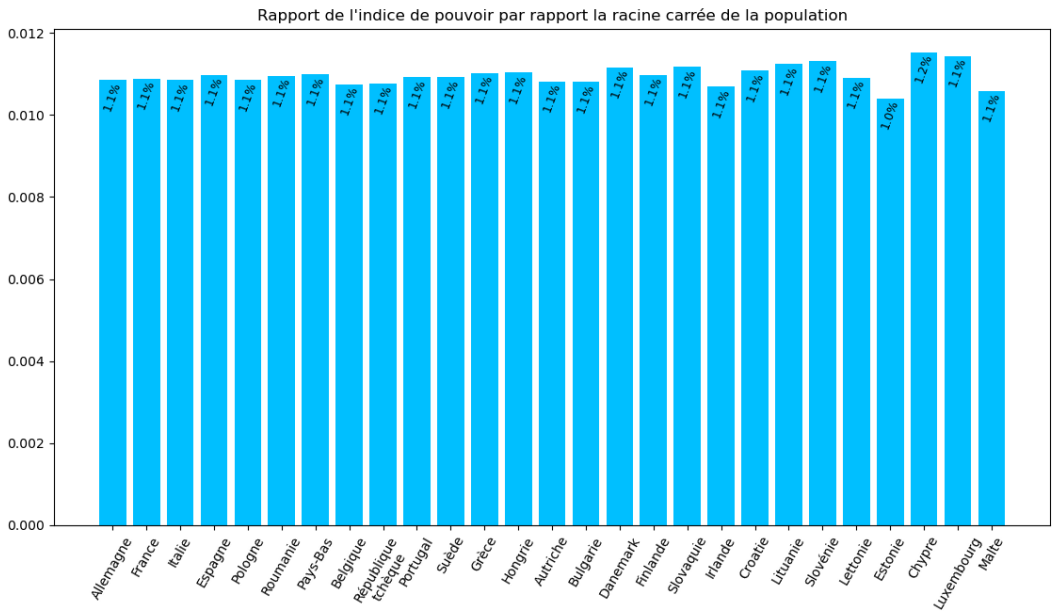


FIGURE 8 – Graphique montrant pour chaque pays $\frac{B_{pays}}{\sqrt{population}}$

Nous pouvons donc confirmer les conclusions de [2] et [5]. Le système Penrose 62 ou P-62 est simple, transparent (résultant d'une formule mathématiques et non de négociations entre pays), facilement extensible (lors de l'arrivée de nouveau membres).

5.3 Justification du 62%

D'après [2], il faut choisir un quota relatif qui minimise l'écart entre le pourcentage de sièges et l'indice de Banzhaf absolu soit qui minimise la quantité

$$\sigma = \sum_{i \in \mathcal{V}} \left(\frac{w_i}{W} - B'_i \right)^2$$

La répartition des sièges est celle du tableau ci-dessus c'est-à-dire proportionnelle à la racine carrée de la population.

Pour $q_f = 61\%$, on a $\sigma = 3,23 * 10^{-7}$ et pour $q_f = 62\%$, $\sigma = 4,36 * 10^{-7}$. Nous avons rajouté deux pays par rapport à [2]. C'est pourquoi on trouve un quota relatif meilleur à 61%. On devrai plutôt appliquer P-61 dans l'Europe des 27.

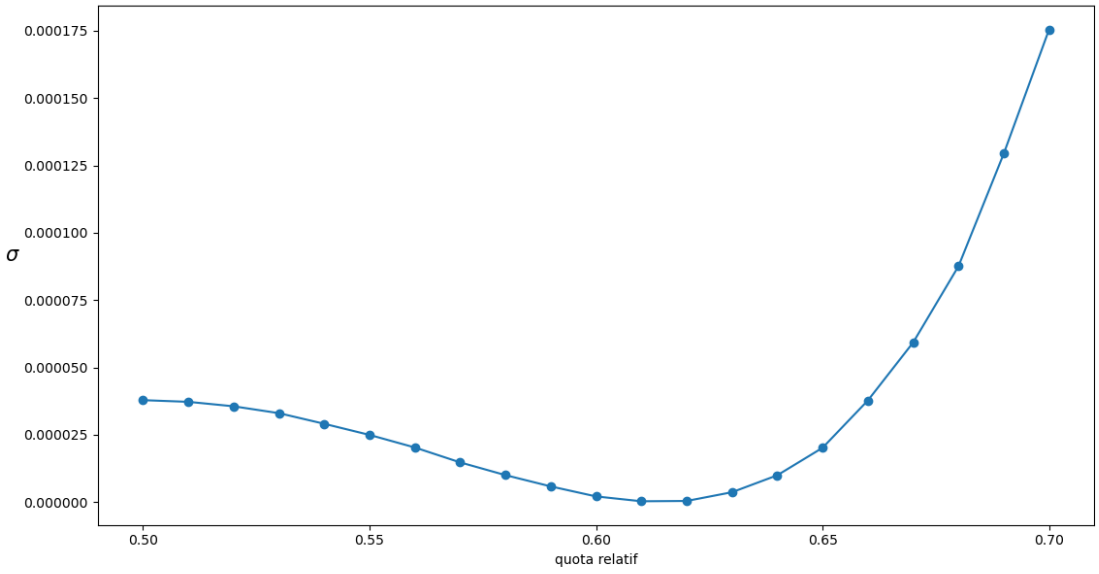


FIGURE 9 – σ en fonction de q_f pour l'Europe des 27

5.4 Ajout de nouveaux pays membres dans l'Union Européenne

Plaçons nous dans l'hypothèse où les 9 pays officiellement candidats à l'adhésion à l'Union Européenne (l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Géorgie, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la Turquie, l'Ukraine) ont des eurodéputés selon le système de Penrose. Nous l'appellerons l'Europe des 36.

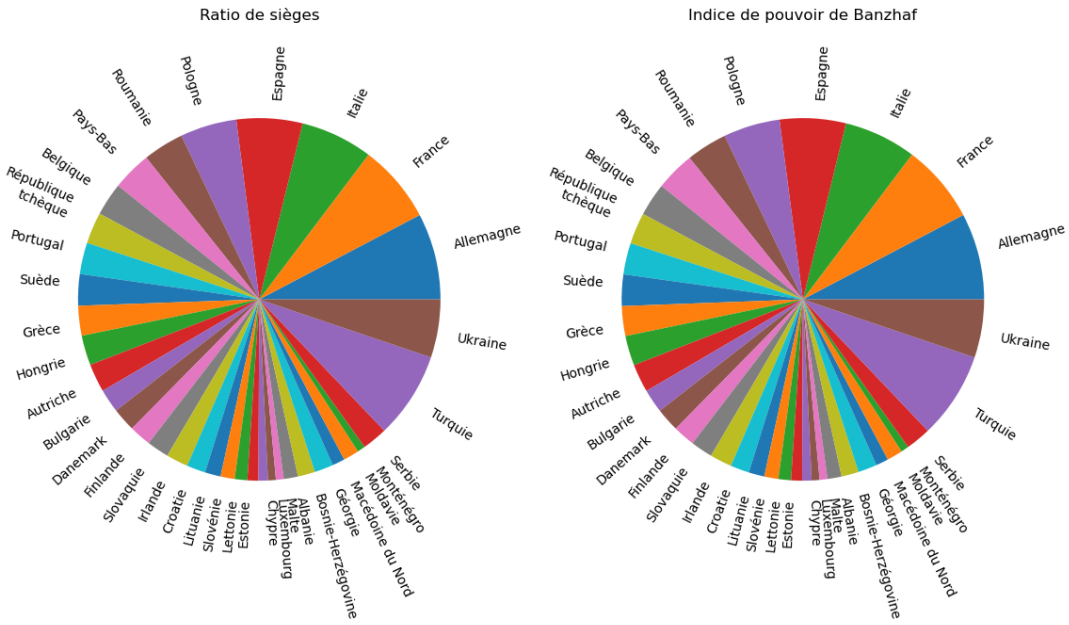


FIGURE 10 – Répartition des sièges et du pouvoir dans l'Europe des 36

	Pourcentage de la population européenne	Nombre de sièges	Pourcentage de sièges	Indice de Banzhaf normalisé
Allemagne	14,02%	55	7,70%	7,71%
France	11,50%	50	7,00%	7,01%
Italie	9,92%	46	6,44%	6,45%
Espagne	8,17%	42	5,88%	5,89%
Pologne	6,15%	36	5,04%	5,05%
Roumanie	3,21%	26	3,64%	3,64%
Pays-Bas	3,01%	25	3,50%	3,50%
Belgique	1,98%	21	2,94%	2,94%
République tchèque	1,83%	20	2,80%	2,80%
Grèce	1,75%	19	2,66%	2,66%
Hongrie	1,61%	19	2,66%	2,66%
Portugal	1,78%	20	2,80%	2,80%
Suède	1,78%	20	2,80%	2,80%
Autriche	1,55%	18	2,52%	2,52%
Bulgarie	1,08%	15	2,10%	2,10%
Danemark	1,01%	15	2,10%	2,10%
Finlande	0,94%	14	1,96%	1,96%
Slovaquie	0,91%	14	1,96%	1,96%
Irlande	0,89%	14	1,96%	1,96%
Croatie	0,66%	12	1,68%	1,68%
Lituanie	0,49%	10	1,40%	1,40%
Lettonie	0,32%	8	1,12%	1,12%
Slovénie	0,35%	9	1,26%	1,26%
Estonie	0,24%	7	0,98%	0,98%
Chypre	0,15%	6	0,84%	0,84%
Luxembourg	0,12%	5	0,70%	0,70%
Malte	0,10%	5	0,70%	0,70%
Albanie	0,40%	9	1,26%	1,26%
Bosnie-Herzégovine	0,54%	11	1,54%	1,54%
Macédoine du Nord	0,30%	8	1,12%	1,12%
Moldavie	0,45%	10	1,40%	1,40%
Serbie	1,13%	16	2,24%	2,24%
Turquie	14,36 %	55	7,70%	7,71%
Ukraine	6,51%	37	5,18%	5,19%
Total		714		

FIGURE 11 – Répartition des sièges selon le système Penrose avec $\mu = {}^{6}/_{10^6}$

Dans l'Europe des 36, σ est minimale pour $q_f = 60\%$ et vaut alors $4,20 * 10^{-8}$. Le quota est alors de 429. Comme ce minimum de q_f est plus faible que celui de P-62 dans l'Europe des 27, l'écart entre le pourcentage de sièges et l'indice de Banzhaf est très faible et même toujours inférieur à $0,2\%$. Nous avons représenté non pas l'écart absolu mais l'écart relatif ${}^{(pouvoir-représentation)}/_{représentation}$.

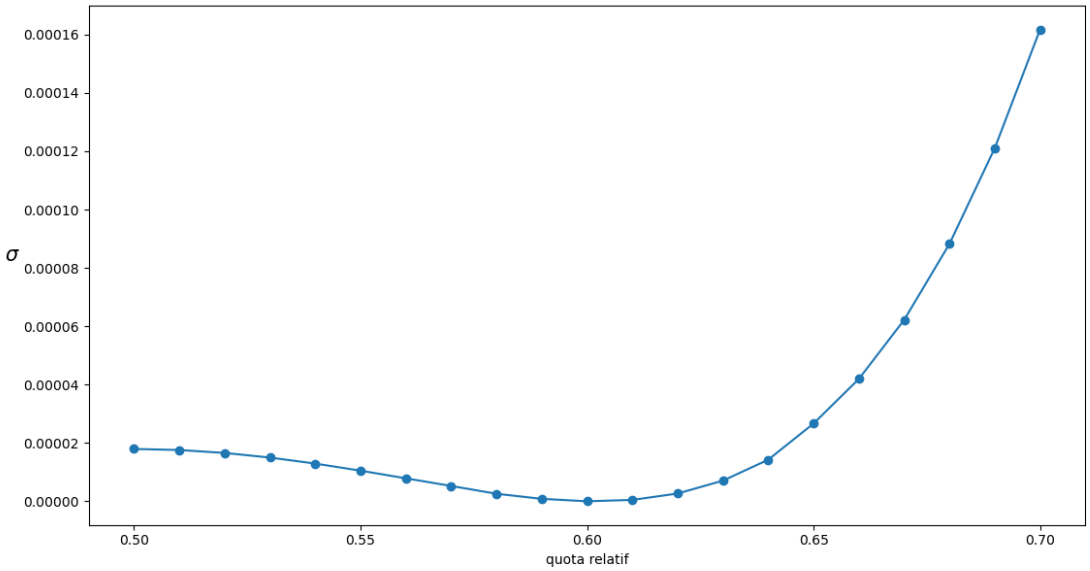


FIGURE 12 – σ en fonction de q_f pour l'Europe des 36

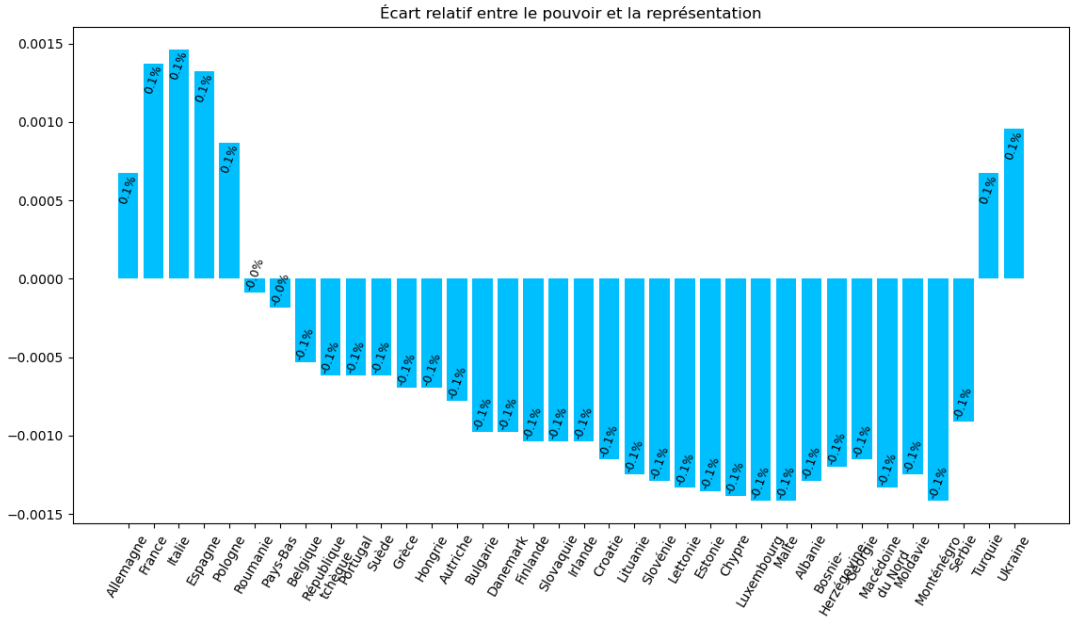
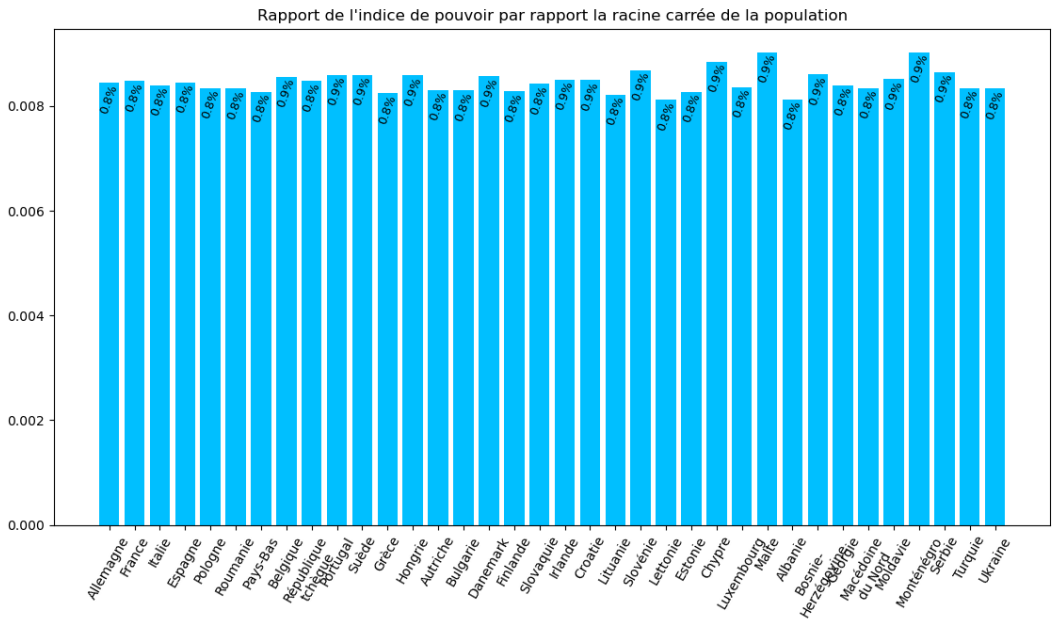


FIGURE 13 – Écart relatif dans l'Europe des 36

Même avec l'approximation de l'arrondi sur les sièges, le rapport du pouvoir sur la racine carrée de la population est constant entre les pays.


Rapport de l'indice de pouvoir par rapport la racine carrée de la population
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.8%
0.9%
Allemagne
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Belgique
République tchèque
Portugal
Suède
Grèce
Hongrie
Autriche
Bulgarie
Danemark
Finlande
Slovaquie
Irlande
Croatie
Lituanie
Slovénie
Lettonie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
Albanie
Bosnie-Herzégovine
Géorgie
Macédoine du Nord
Moldavie
Monténégro
Serbie
Turquie
Ukraine

Références

[1] E. Algaba, J.M. Bilbao, J.R. Fernández. "The distribution of power in the European Constitution". *European Journal of Operational Research*, 176, 2007.

[2] Karol Życzkowski et Wojciech Słomczyński. "Voting in the EUropean Union : The square root system of Penrose and a critical point". Mai 2004.

[3] Dennis Leech. "Power Indices as an Aid to Institutional Design : the Generalised Apportionment Problem". *Warwick Economic Research Papers*, Août 2002.

[4] Nicolas-Gabriel Andjiga, Frédéric Chantreuil, Dominique Lepelley. "La mesure du pouvoir de vote". *Mathématiques et sciences humaines*, 163, Automne 2003.

[5] Werner Kirsch, Moshé Machover, Wojciech Słomczyński et Karol Życzkowski. "Voting in the EU Council – A Scientific Approach". Janvier 2004.